



Avance de proyecto 1:

RECETAS DELICIOSAS COMO SERVICIO



SELECTED TOPICS OF CRYPTOGRAPHY

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**

Grupo || **7CM1**

Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

Descripción del proyecto:

Una chef mexicana quiere obtener unos beneficios extra con sus recetas. Ha decidido ofrecer un servicio web para compartir sus recetas. Ha decidido que cualquier persona que desee tener acceso a sus recetas debe pagar una suscripción. Los suscriptores deben firmar un contrato con la chef. Este contrato establece el coste y el periodo (3, 6 o 12 meses) de la suscripción. Las recetas se almacenan en un servidor de un tercero, y la chef quiere garantizar la confidencialidad de sus recetas, de modo que solo ella y sus suscriptores tengan acceso a ellas. Además, quiere utilizar criptografía de clave secreta para garantizar que, una vez finalizada la suscripción, las personas no tengan acceso a las recetas. La chef quiere realizar el proceso descrito anteriormente sin papel y utilizando criptografía híbrida. Imagina que la chef te ha contratado a ti y a tu equipo para proporcionar una solución.

23 de febrero de 2026

SERVICIOS DE SEGURIDAD IDENTIFICADOS

Para resolver los requerimientos del negocio, se han identificado cuatro servicios de seguridad críticos.

Confidencialidad de las Recetas

Garantizar que el contenido de las recetas sea ilegible para cualquier entidad no autorizada, incluido el proveedor del servidor de terceros. Las recetas se almacenan en un servidor de un tercero. Sin cifrado, el proveedor del servidor o un atacante podrían leer, copiar o distribuir ilegalmente el contenido.

Justificación

Dado que las recetas se almacenan en un servidor de un tercero, existe el riesgo de que el administrador del servidor o un atacante que comprometa el servidor pueda leer los datos. El cifrado asegura que solo quien posea la clave de descifrado (Chef y suscriptores activos) pueda consumir la información.

Primitiva Criptográfica: **Cifrado por Bloques.**

Algoritmo pensado: AES (Advanced Encryption Standard) con 256 bits.

Razón: Es el estándar para cifrado simétrico, ofreciendo un alto nivel de seguridad y eficiencia en el cifrado de grandes volúmenes de datos (las recetas y multimedia asociado).

Autenticación e Integridad del Contrato (Firma Digital)

Asegurar que el contrato de suscripción no ha sido alterado y verificar la identidad de quien lo firma. El proceso debe ser "sin papel". Es crucial asegurar que los términos (coste, periodo) no han sido modificados y que la identidad de la chef y del suscriptor es válida legalmente.

Justificación

El requisito de "sin papel" obliga a utilizar un contrato digital. Es vital que la chef pueda probar que el suscriptor aceptó los términos y que el suscriptor pueda verificar que el contrato proviene realmente de la chef (no repudio).

Primitivas Criptográficas: **Función Hash y Algoritmo de Cifrado de Clave Pública.**

Función Hash: SHA-256.

Se utiliza para crear un resumen único del documento del contrato.

Razón: Si un atacante cambia el precio de la suscripción en el contrato, el hash SHA-256 cambiará completamente. Esto permite detectar alteraciones instantáneamente. Otros métodos como MD5 y SHA-1 se pueden crear dos contratos diferentes con el mismo hash. SHA-256 es necesario para garantizar que no se pueda falsificar un contrato válido.

Cifrado de Clave Pública: RSA o ECDSA.

La chef firma el hash con su clave privada. El suscriptor verifica con la clave pública de la chef.

Razón: Son los estándares matemáticos probados para esta operación. Symmetric crypto (AES) no sirve aquí porque si compartes la clave para verificar, también compartes la clave para firmar, lo que permitiría a cualquiera falsificar contratos.

Avance de proyecto 1: **Recetas Deliciosas Como Servicio**

Se usan estos métodos porque SHA-256 garantiza que el contrato no se modificó y RSA/ECDSA garantiza que la Chef fue quien lo aprobó.

Intercambio Seguro de Claves

Establecer un canal seguro para transmitir las claves simétricas necesarias para descifrar las recetas. Para usar cifrado simétrico (AES) en las recetas, se debe compartir la clave secreta con el suscriptor. Hacer esto en texto plano es inseguro.

Justificación

Dado que se usará cifrado por bloques (simétrico) para las recetas, surge el problema de cómo entregar la clave de descifrado al suscriptor de forma segura a través de internet. La criptografía híbrida resuelve esto cifrando la clave simétrica con la clave pública del destinatario.

Primitiva Criptográfica: **Algoritmo de Cifrado de Clave Pública (para envolver la clave) / Intercambio de Claves.**

Algoritmo pensado: ECDHE (Versión Efímera de ECDH)

En lugar de enviar una clave generada, el servidor y el suscriptor intercambian valores públicos temporales.

Razón: Si se usa una versión "efímera" (ECDHE), incluso si la clave privada a largo plazo del servidor se compromete en el futuro, las sesiones pasadas no pueden ser descifradas. Esto es crucial para proteger la historial de suscripciones.

Control de Acceso y Expiración de Suscripción

Garantizar técnicamente que el acceso a las recetas cese automáticamente al finalizar el periodo pagado (3, 6 o 12 meses). La chef exige usar criptografía de clave secreta para asegurar que, al terminar el periodo, el acceso cese. Esto evita depender solo de controles de servidor que pueden ser burlados.

Justificación

La chef requiere explícitamente utilizar criptografía de clave secreta para gestionar este acceso. Esto evita depender únicamente de permisos del servidor, que podrían ser vulnerables.

Primitiva Criptográfica: **Cifrado por Bloques (Clave Secreta) con gestión de caducidad.**

Algoritmo pensado: GCM (Galois/Counter Mode) del algoritmo

Se utilizará un esquema de "Tickets de Acceso" o Claves de Sesión temporales. El servidor de la chef entregará una clave de descifrado temporal (o un token cifrado simétricamente) que contiene una marca de tiempo de expiración. Una vez pasada la fecha, la clave deja de ser válida para el protocolo de descifrado, incluso si el usuario posee el archivo cifrado.

Razón: AES-GCM no solo cifra los datos, sino que genera una Etiqueta de Autenticación (Authentication Tag). Al intentar descifrar el token, el sistema verifica esta etiqueta.